

מועד א'

6 במאי 2026

1. (a) (stniop 01) תהא $A \subseteq \mathbb{R}$ לא ריקה וחסומה כך שלכל $x, z \in A$ ו- $y \in \mathbb{R}$, אם $x \leq y \leq z$ אזי גם $y \in A$. הוכיחו שקבוצה זו היא קטע סגור, פתוח או חצי-סגור חצי-פתוח

(b) (stniop 8) תהיינה $f, g : [0, \infty)$ גזירות המקיימות $f(0) = g(0)$, וכמו כן $f'(x) \leq g'(x)$ לכל $x \geq 0$. הוכיחו כי $f(x) \leq g(x)$

(c) (stniop 8)] תהא $f : [0, a) \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה במ"ש, הוכיחו כי קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$

(d) (stniop 9) תהא $f : [0, a) \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה, נתון כי הגבול $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ קיים. הוכיחו כי f רציפה במ"ש

2. (a) (stniop 7) צטטו במפורש את קריטריון היינה לקיום גבול בנקודה

(b) (stniop 8) תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. הוכיחו כי לכל סדרה מתכנסת $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ גם $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת.

(c) (stniop 01) תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך שלכל סדרה מתכנסת $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ גם $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת. הוכיחו כי f רציפה

3. (a) (stniop 01) נסחו את קריטריון קושי להתכנסות סדרות

(b) (stniop 01) תהא $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ סדרה ויהי $q \in (0, 1)$ כך שלכל n מתקיים $|a_{n+1} - a_n| \leq q^n$. הוכיחו כי a_n מתכנסת.

(c) (stniop 7) הגדירו מתי פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ היא ליפשיצית

(d) (stniop 8) תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ליפשיצית עם קבוע ליפיץ $0 \leq C \leq 1$. הוכיחו כי קיימת נקודה יחידה $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) = x$

(e) (stniop 5) תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך שהרכבה $g = f \circ f$ היא פונקציה ליפשיצית עם קבוע ליפשיץ $0 \leq C \leq 1$. הוכיחו כי קיימת נקודה יחידה $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) = x$